关于核电工程公司核电项目组织机构体系的探讨

■王 志

为了落实国家“积极推进核电建设”的方针，促进我国核电建设自主化、专业化发展，实现核电工程管理与国际接轨，我国先后成立了多家核电工程公司，如中国核电工程有限公司、中国中原对外工程有限公司、中广核工程有限公司、国核工程有限公司等，并承担了商用核电项目工程建设任务。本文通过对我国核电工程公司在核电建设中的角色及其项目组织机构的调研和分析，并与国外有关工程公司在组织架构等方面进行比较，对优化我国核电工程公司项目组织机构体系等进行探讨，旨在促进核电工程公司逐步进行组织变革，从直线职能型项目组织机构变革为矩阵型项目组织机构或团队型项目组织机构，并通过核电工程项目 EPC 工程建设的实施，最终打造出国际一流的我国核电工程公司。

一、规模化发展核电需要成立核电工程公司

上世纪 60～70 年代，美国核电工业取得了飞速的发展，核电机组的大量建设和投运，引出了专门为核电站提供设计、工程和建设管理服务的公司——工程 AE（Architecture Engineering）公司。我国政府部门也鼓励核电工程公司“在其勘察、设计或施工总承包资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务”。

核电站从开工建设到投入商业运行，整个过程是一项庞大而复杂的系统工程，涉及的专业领域众多，工程量巨大，具有以下特点：

1. 核电站属于高科技项目，技术复杂、系统众多、布置密集，设计、建造任难度大；

2. 基于核安全要求，核电站建设的安全和环境要求特别高，建造质量要求特别高；

3. 核电站建设的投资大，周期长（通常一个双机组项目从浇注第一罐混凝土到商业运行至少需要五年的时间），风险大，投资控制要求高。

4. 核电站建设期间，参加建设的单位多，工作活动接口多，对项目管理的要求极高。

因此，通过成立核电工程公司，加强核电项目从设计、采购、施工、调试到运行期间技术支持的专业化管理，对促进核电工业健康快速发展十分重要。而核电工程公司的项目组织机构和职责必须满足核电工程建设项目管理的基本职能要求和业绩目标。该组织机构应该完整、科学、合理，职责、权限、利益明确，相对稳定，运转有效，能够完成决策、计划、组织、协调、控制、监督等管理职能。可以说核电工程公司的核电项目组织机构是成功实施工程 EPC 建设的基础和保障。

二、当前我国核电工程公司在各核电工程项目建设中的角色

1. 福清核电项目

福建福清核电工程项目采用 EPC（设计、采购、施工、调试）合同总承包模式，中国核电工程有限公司作为总包方，实施工程总承包、专业分包，项目临时验收后移交业主。

福清核电有限公司作为业主，在国家核安全局的监管下全面履行核安全责任。业主与总包方签订总承包合同，业主质保大纲和各项管理的要求延伸至总包方及其承包商，业主对总承包范围工作进行监督和检查。

根据合同，总包方承担福清核电厂的设计，包括勘察、取证支持、现场围墙内总体规划与总体设计，设备及备品备件的采购、运输和保管，施工，调试，役前检查，总体项目管理，接受业主的检查、监督，承担工程的安全、质量、进度、投资、技术、环境等“六大控制”的直接责任。

2. 巴基斯坦恰希玛核电站二期工程（C2 项目）

中国核工业集团公司与巴基斯坦原子能委员会签署合同以“交钥匙”方式建设恰希玛核电站二期工程。

中国核工业集团公司委托中国中原对外工程有限公司负责该项目实施，对设计、采购、施工、调试、试运行承担直接责任。

3. 宁德核电项目

福建宁德核电有限公司作为运营单位对宁德核电工程建设承担全面责任。

中广核工程有限公司与深圳中广核工程设计有限公司组成联合体承担宁德核电一期工程建设工作，承担 “六大控制”的直接责任。

4. 三门核电项目

三门核电一期工程项目管理模式是

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

在三代招标谈判的过程中逐步明确的。项目管理模式为：业主负责总体项目管理，核岛总包、常规岛和 BOP 少合同的模式。

三门核电有限公司实施总体项目管理，对核岛工程承包商、常规岛和 BOP 承包商进行监督管理和协调，并对全厂的工程施工提供支持。三门核电有限公司与西屋联合体签订包括核岛设计和核岛 A1 类设备供货在内的核岛合同。

国核工程有限公司作为三门项目核岛工程承包商，负责核岛非 A1 类设备采购、核岛现场建造以及对西屋联合体的工作进行监督、管理和协调。

通过对上述各核电工程公司在核电建设中角色的分析，可以看出：由于我国核电项目具有 M310、AP1000、EPR 等多种堆型并存、多个工程同时处于建设阶段且将持续较长时期的特点，核电工程公司是我国能够实现核电规模化、快速而稳定发展的关键因素之一。

三、目前我国核电工程公司的典型核电项目组织机构

我国核电工程公司的核电项目组织机构是保障核电工程公司有效实现安全、质量、进度、投资、技术、环境等六大控制并完成工程建设目标的基础条件。

笔者分别对中国核电工程有限公司及其福清核电项目部和方家山核电项目部、中国中原对外工程有限公司及其恰希玛核电站二期工程项目部、中广核工程有限公司及其宁德核电项目部、国核工程有限公司及其三门核电项目部、以及中核能源科技有限公司等进行了相关调研工作。与国际上知名工程公司，如已经历了百年发展的美国 Bechtel 公司相比，我国核电工程公司虽已经建立了组织机构，制定了相应的职责，但尚处于起步阶段。除了中国核电工程有限公司拥有较为强大的设计研发能力、中国中原对外工程有限公司具有较为丰富的出口核电厂“交钥匙”工程管理经验之外，我国核电工程公司的核电项目组织机构基本上大同小异。

我国核电工程公司的典型核电项目组织机构设置原则采用总部和项目现场统一管理的模式，项目现场的各个部门作为总部相应部门职能的延伸，属于直线职能型项目组织机构（如图 1 所示）。

直线职能型项目组织机构在完成同一技术堆型、2～4 个核电工程项目的复制建设应该是可以胜任的，比如中国核电工程有限公司和中广核工程有限公司目前正在同时开展多个 M310 堆型的项目建设，但若将他们的总承包建设任务同时扩大到 AP1000、EPR 等不同核电技术的堆型，这对他们来说将是难以实现的。

直线职能型项目组织机构的主要缺点如下：

一是总部职能部门权力高度集中，管理上分级授权不够，总部遥控指挥现场工程开展；

二是未能一切以工程现场施工为中心，设计、设备、合同支付等现场响应迟缓，不利于现场工程问题的及时有效解决；

三是不利于横向协调协作，缺乏弹性；

四是不利于人力资源的有效利用。

四、对未来我国核电工程公司的项目组织机构的探讨

1. 建立项目组织机构的方法

笔者曾经按照工作分解结构和组

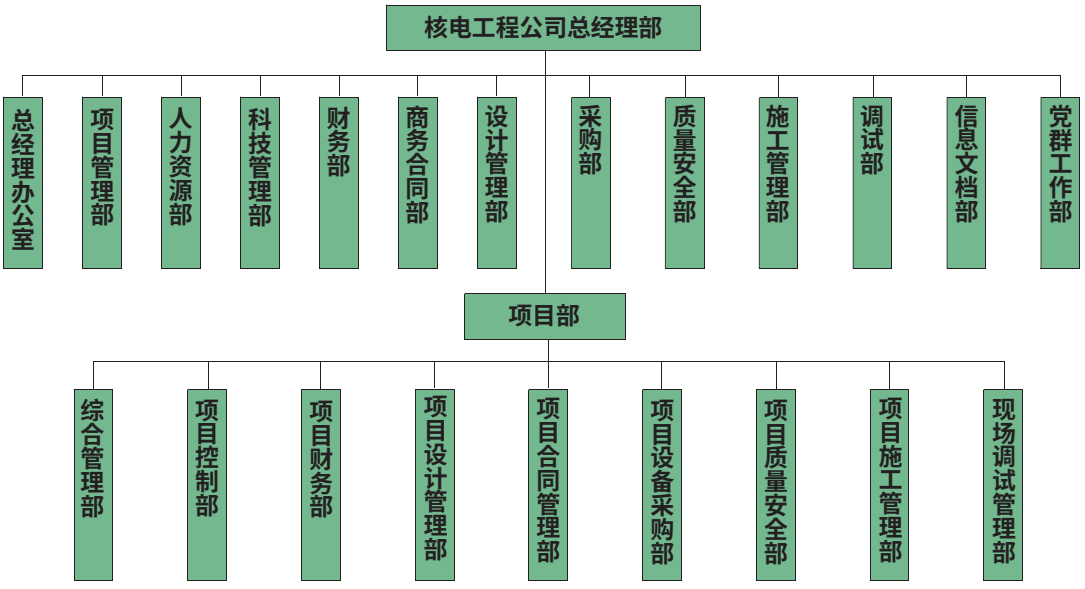


图 1：直线职能型项目组织机构体系

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

织分解结构的方法对某核电工程公司的核电项目组织机构进行了分析，结果发现其总部组织机构与具体项目组织机构在职能上比较混乱，比如存在一个职能经理同时承担多重职能岗位，而有些工作却无具体人员负责的现象。按照下面的方法并理清相互之间的关系，可以为核电工程公司建立满足 EPC 建设核电项目的组织机构提供帮助。

1）工作分解结构（WBS）：WBS 定义了所有要完成的工作。它将一个项目逐层分解到工作内容单一、便于进行组织管理的单项工作，并把各单项工作在整个项目中的地位、构成直观地表示出来。首先确定总承包核电项目各个主要阶段（包括设计、采购、土建、安装、调试等）的各阶段各领域的全部工作任务构成，再把主要活动分解成各分项活动，同时，把所有组成部分联系起来，确定主次逻辑关系。

2）功能分解结构（FBS）：要完成每一项 WBS 工作，核电工程公司所应具备的功能能力，比如完成总承包工作所需要的资质、总体能力、分析能力、实验 / 检验能力、软件硬件设备、人力资源等等。

3）成果清单（PBS）：在每一个 WBS 节点上，核电工程公司应该提交的产品和成果，比如技术文件与图纸、相关的数据库、应用计算机软件和管理软件等等。

4）组织分解结构（OBS）：OBS 定义了组织机构、责任分配以及人员配备层次。为实现每一项 WBS 工作，核电工程公司的组织机构覆盖 WBS 各个领域，同时应该具备 FBS 的功能以及完成 PBS 的成果。

2. 对未来我国核电工程公司项目组织机构的设想

为迎接多项目、多堆型（M310、AP1000、EPR）的核电工程规模化建设，我国核电工程公司应着手逐步进行组织机构变革，从直线职能型组织机构变革为矩阵型项目组织机构（如图 2 所示），强化职能管理与项目管理，平衡好二者之间的关系，从而使组织机构适用于更

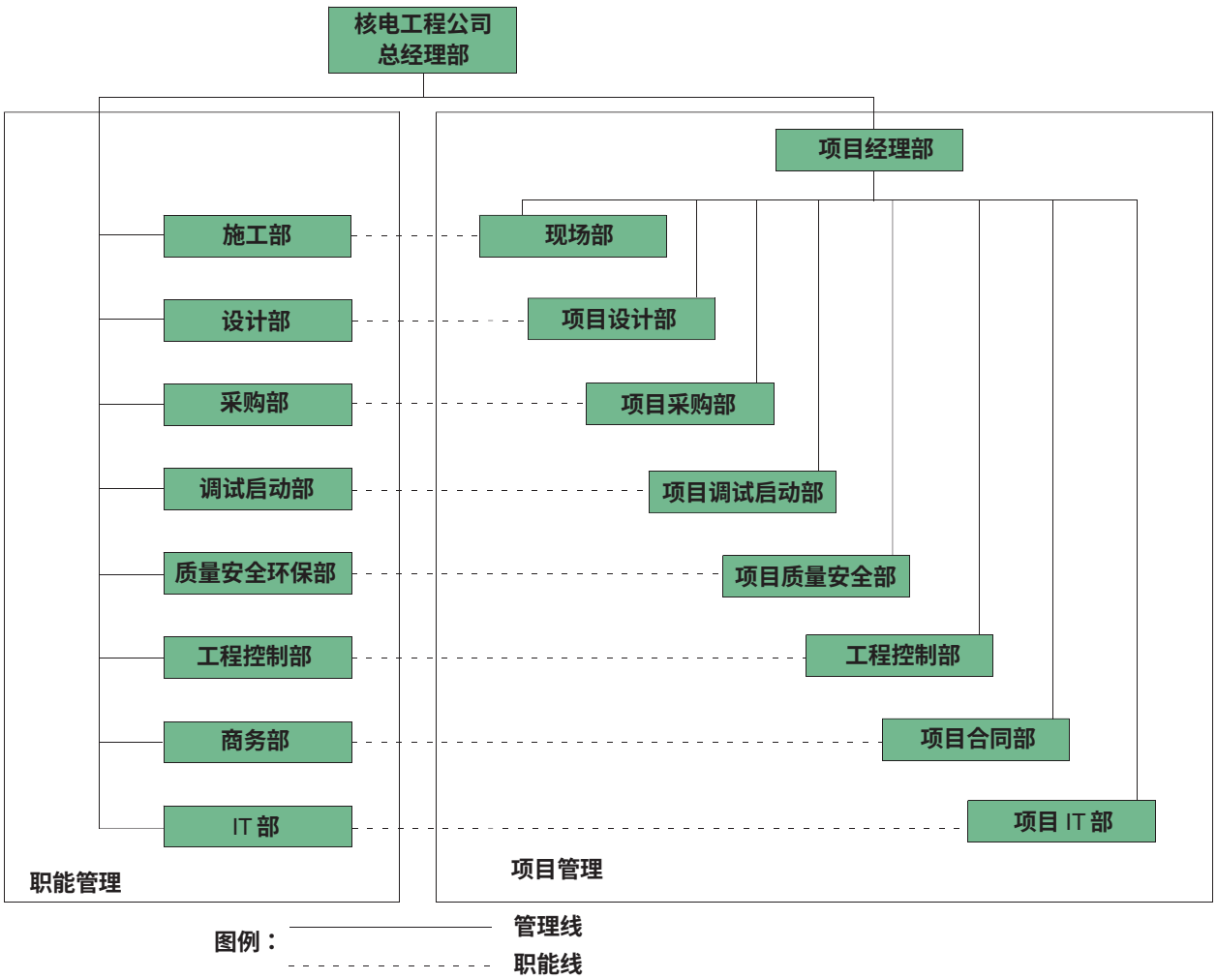


图 2：矩阵型项目组织机构体系

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

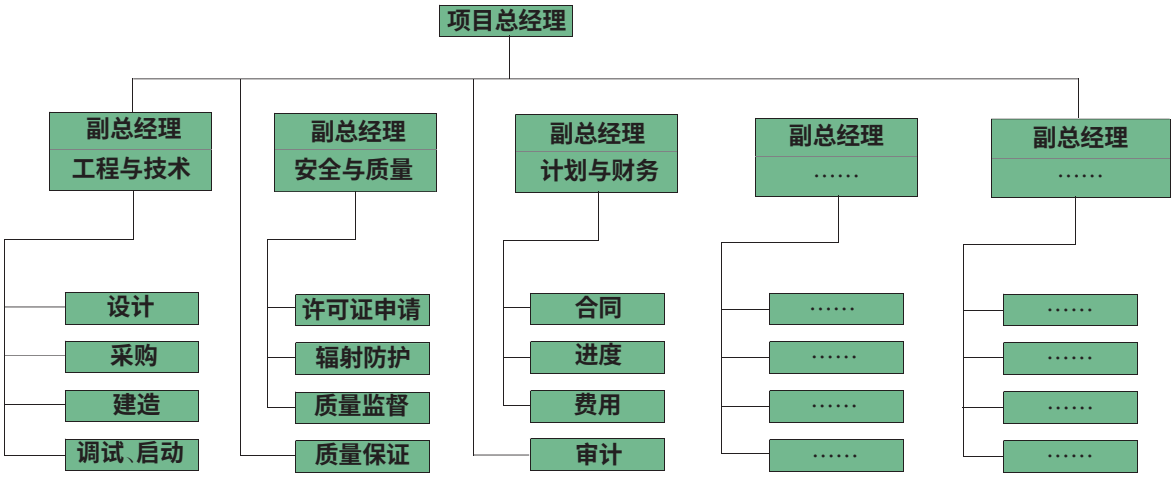


图 3：典型的团队型项目组织结构体系

复杂、独立的项目。

依据美国 Bechtel 公司的经验，对于矩阵型项目组织机构，具有一个强大的、独立于项目组织机构的职能管理团队，对于同时保质并在预算内执行多个项目而言是基本的要求；另外，为了更有效地为核电项目服务，在项目实施全过程中是以项目管理为核心，实行项目经理负责制，以固定的专业机构设置为依托，组织临时的、综合严密的项目组织来具体实施项目建设。

总部的职能管理组织机构负责提供程序、工具、战略、以及培训（即“如何去做”），即：职能管理部门负责各 EPC 职能的技术管理，包括培育和维护技术特长，编制工作大纲、程序和流程，开发计算机软件和应用平台，培训与调配人员，以及负责项目管理中在职能方面的监管。

以项目管理为导向的项目组织机构将承担“做什么与何时做”的责任，负责利用分配的项目团队的资源进行实施，即：项目管理负责整个项目的执行，包括安全、质量、进度、技术、环境以及项目层次的盈亏。项目团队是根据项目需要由从各个职能管理部门抽调的专门资源组成。项目团队日常工作向项目经理汇报，而在职能方面向各自的职能部门经理汇报。

矩阵型项目组织机构具有以下特点：

1）项目实施中的技术责任以及其它带有共性的活动由设计、采购、施工等职能管理部门承担；

2）项目的安全、质量、进度、技术、环境、费用、接口控制等由项目管理部门承担；

3）项目经理是负责全面控制该项目的核心人物，必须核对按职能划分的专业组织做出的与项目有关的任何决定，确保项目目标的实现。

矩阵型项目组织机构的专业化特性有利于专门知识和经验的积累，有利于各类人员专业特长的发挥，有利于把技术诀窍和经验从一个项目转移到另一个项目，也有利于资源共享。

矩阵型项目组织机构也有缺点。为了克服矩阵型项目组织机构模式的不足，现代项目组织机构模式演变产生了团队型项目组织机构（如图 3 所示）。团队型项目组织机构包括一名有权威的项目总经理，以及分别负责工程设计、采购、施工、调试、进度、合同及质量保证等一系列专业任务的部门经理及工程师，有时还包括设计方、供货商、现场承包商和安全管理当局的高级代表。在矩阵型组织机构中，人员都归属于他们自己的职能部门，项目管理者只决定做什么以及什么时候做，职能管理者则决定如何做以及由谁做；在团队型组织机构中，人员被指派到项目团队中，做什么、什么时候做、如何做以及由谁做的问题都由项目管理者决定。

当然，团队型项目管理模式也存在不足。例如，当团队超过一定规模就会发生协调不够等等问题。因此，在实际核电项目管理中，我国核电工程公司的项目组织机构可以根据项目业主的管理机构情况，采取团队型管理模式与矩阵型管理模式有机结合的方式，这既保证项目合作伙伴管理体系有效运转，也保证整个项目管理大系统有效运转。

总之，成立核电工程公司，一方面可减少核电项目的工程耗费，提高资源利用率；另一方面可提高核电项目的工程效率，缩短建设周期。这不仅有利于国家核电发展路线的成型与成熟，而且有利于降低核电技术研发和核电项目建设的总体成本。

与世界先进的核电大国相比，我国核电起步较晚，形成的市场尚不规范，国内缺乏成熟的工程公司。建成一个规范化、标准化、信息化的核电工程公司，并取得足够的核电项目 EPC 工程建设经验，还需要一个较长的过程。

（作者单位：中国核工业集团公司核电部）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net